BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

DATA STORYTELLING - DECIFRANDO OS MODELOS ANALÍTICOS

8

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Canvas Storytelling (1) 4
Figura 2 – Canvas Storytelling (2) 7
Figura 3 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (1) 9
Figura 4 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (2) 10
Figura 5 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (3) 11
Figura 6 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (1) 12
Figura 7 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (2) 13
Figura 8 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (3) 14
Figura 9 – Realização de objetivo do projeto no decorrer do tempo (1) 15
Figura 10 – Realização de objetivo do projeto no decorrer do tempo (2) 16
Figura 11 – Gráfico de barras empilhadas a 100% 16
Figura 12 – Gráfico de prioridade de desenvolvimento 19

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 MELHORES PRÁTICAS VISUAIS PARA CONTAR UMA HISTÓRIA.....4
1.1 Planejando a comunicação 4
1.1.1 Explore seus dados.....4
1.1.2 Construa a história 5
1.1.3 Apresente a história 6
2 MODELOS VISUAIS 8
2.1 Análise de modelos 8
2.2 Gráficos de linha 8
2.2.1 Progresso temporal 8
2.2.2 Projeção temporal 11
2.3 Gráficos de barras empilhadas.....14
2.3.1 Tendência em destaque 14
2.3.2 Priorização da informação.....17
ATIVIDADE - DECIFRANDO OS MODELOS ANALÍTICOS 20
REFERÊNCIAS.....21

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 MELHORES PRÁTICAS VISUAIS PARA CONTAR UMA HISTÓRIA

Planejar a comunicação pode ser essencial quando queremos atingir o público de maneira convincente. Nem sempre aquilo que é claro para o contador de histórias é claro para o público que vai escutar a história.

Para nos ajudar nesse planejamento, usaremos um instrumento auxiliar: o Canvas Storytelling. Ele foi criado por Stéfano Carnevalli e está disponível em seu blog.

1.1 Planejando a comunicação

O Canvas funcionará como um roadmap na hora de construirmos a nossa narrativa de dados.

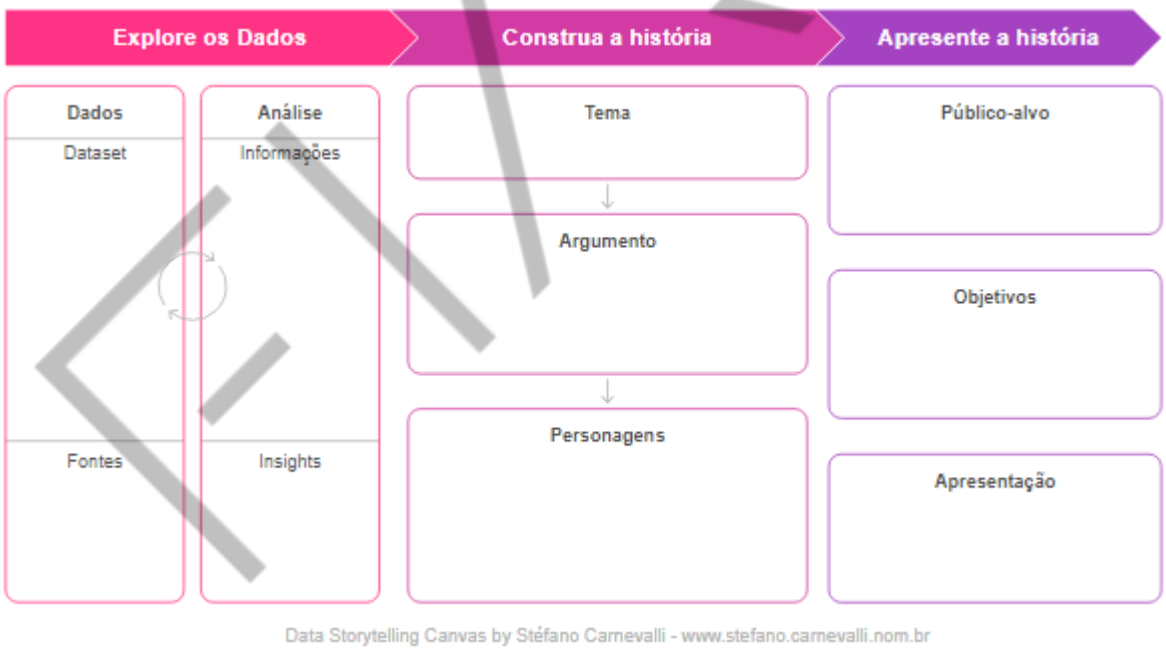


Figura 1 – Canvas Storytelling (1)
Fonte: Carnevalli (2021)

1.1.1 Explore seus dados

Esta seção tratará especificamente do processo de exploração e consolidação de dados e todo mecanismo de descobertas que estamos fazendo em relação ao negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os datasets são os conjuntos de dados que estamos considerando para a análise. Eles podem incluir: planilhas, dados no formato texto, e-mail, dados retirados da rede social, dados armazenados em bancos de dados; ou seja, todo tipo de dado que foi incluído na nossa análise. Para não perdermos a referência, relacionaremos todas as fontes de dados incluídas nas nossas análises. Quando, na nossa apresentação, encontrarmos um público mais exigente, que nos questione acerca de algum cálculo ou de algum cruzamento de informação, poderemos recorrer ao nosso Canvas e trazer com segurança tudo aquilo que foi usado na nossa análise.

Podemos incluir nesta seção informações sobre dados que serão solicitados durante a nossa apresentação. Isso é útil quando precisarmos da colaboração de nosso público.

A seção de análise é tudo aquilo que processamos e transformamos em informação útil que fomentará a nossa história. A seção de insights é aquela que nos dedicaremos a explicar como foi feita a nossa descoberta.

1.1.2 Construa a história

Nesta parte, vamos dar forma à história que estamos construindo. O tema daquilo que estamos querendo contar de uma maneira geral. Por exemplo: acompanhamento de vendas, detecção de fraude, impactos da campanha, entre outros.

A seção “Argumento” juntará todas as peças do quebra-cabeça. Tudo aquilo que foi descoberto, os indicadores, os porquês de determinadas conclusões.

Os personagens são a sequência de elementos visuais que apresentaremos. Os elementos visuais podem estar concentrados em um gráfico, podem estar num dashboard, podem estar em um self-service BI, ou em uma sequência de slides.

A seção “Construa a História” no Canvas vai formar o enredo da sua narrativa. Dedicar um tempo para cuidar dessa seção pode ser especialmente valioso.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.1.3 Apresente a história

Conhecer o público-alvo é fundamental. Além do perfil, o qual podemos adotar a técnica de personas, precisamos de informações mais gerais do tipo:

- Quantas pessoas vão estar na audiência?
- Quanto tempo elas podem dedicar para a apresentação?
- É esperada a colaboração da audiência em algum ponto da apresentação?

Nos objetivos, devemos explicitar a meta que queremos atingir com a apresentação e uma técnica útil é usar três perguntas simples que direcionam o objetivo:

- Qual? – Qual objetivo temos com a narrativa?
- Por quê? – Por que temos esse objetivo?
- Quem? – Quem será afetado por esse objetivo?

A apresentação é o “Como?” da série de perguntas que fizemos. Aqui fazemos o planejamento da apresentação propriamente dita. Pode-se incluir até o lembrete de ensaiar a apresentação.

Veremos um exemplo do planejamento de uma campanha de doações, em que o objetivo, depois da análise, era definir a melhor data de lançamento da campanha. O Canvas Storytelling nos ajuda com esse roadmap de planejamento da narrativa, ressaltando os principais pontos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

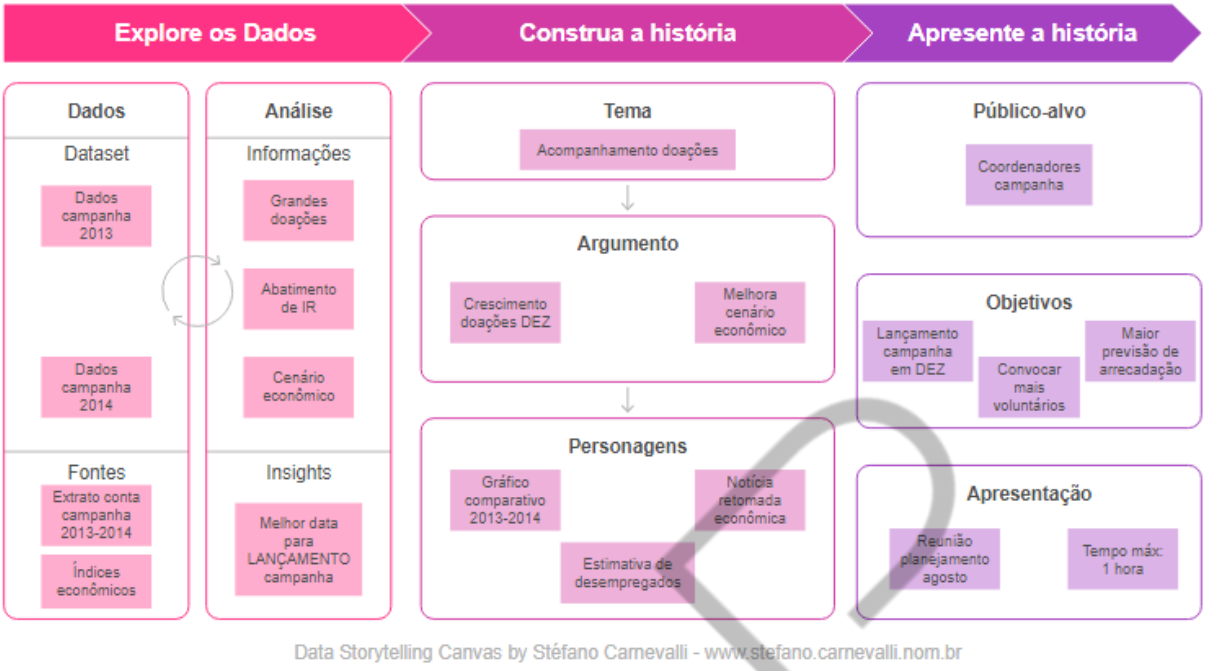


Figura 2 – Canvas Storytelling (2)
Fonte: Carnevalli, adaptado pela autora (2021)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 MODELOS VISUAIS

2.1 Análise de modelos

A ideia deste tópico é explorar o raciocínio de algumas decisões que foram tomadas ao escolher o modelo visual apresentado. Vamos fazer o papel de analistas e de designers, mas antes que você veja o modelo visual final, a sugestão é que você aproveite a oportunidade de pensar como você faria e só então compare com o que está sendo apresentado. Isso vai solidificar o seu conhecimento até agora.

Segundo Knaflic (2018) propõe, analisaremos diversos cenários e detalharemos as escolhas feitas para cada um.

2.2 Gráficos de linha

2.2.1 Progresso temporal

O primeiro cenário proposto é uma empresa que está fazendo uma campanha anual de arrecadação de doações.

A nossa necessidade de comunicação é informar a todos os funcionários da empresa o progresso das arrecadações.

Temos que escolher um tipo de visual que seja de entendimento comum para qualquer tipo de público, e o gráfico de linhas é bem aderente a essa proposta. Ele é simples e consegue comunicar tendências de altos e baixos. Basta um gráfico de linha considerando o tempo decorrido desde o início da campanha no eixo X e o valor que foi doado no eixo Y. O título do gráfico deve informar com clareza a nossa história.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

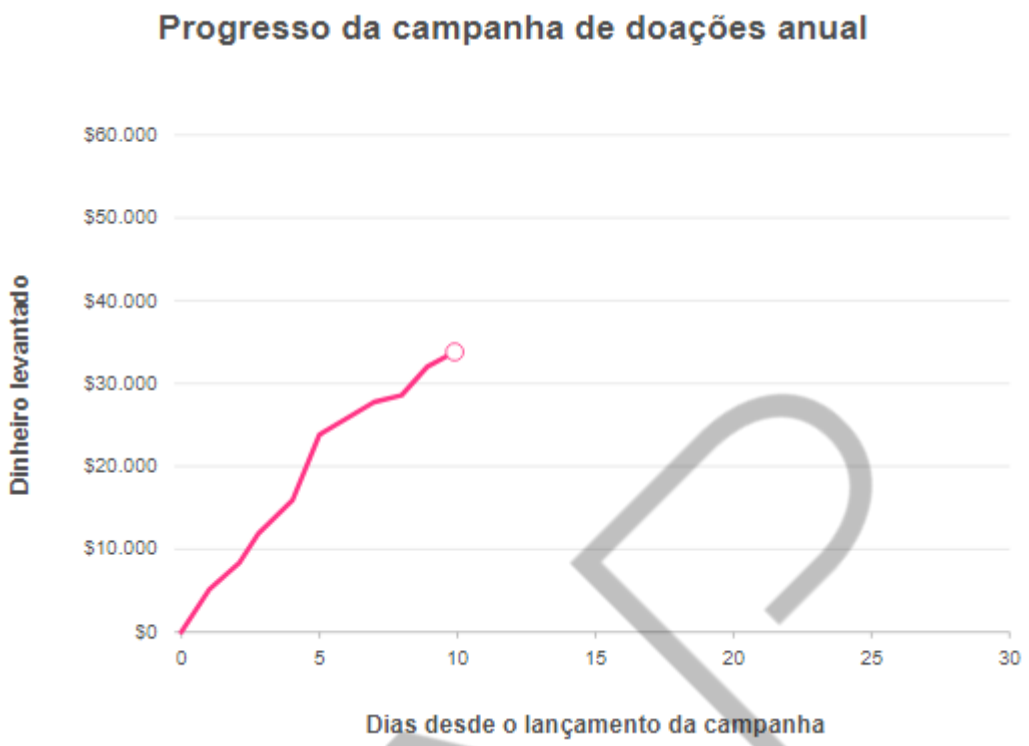
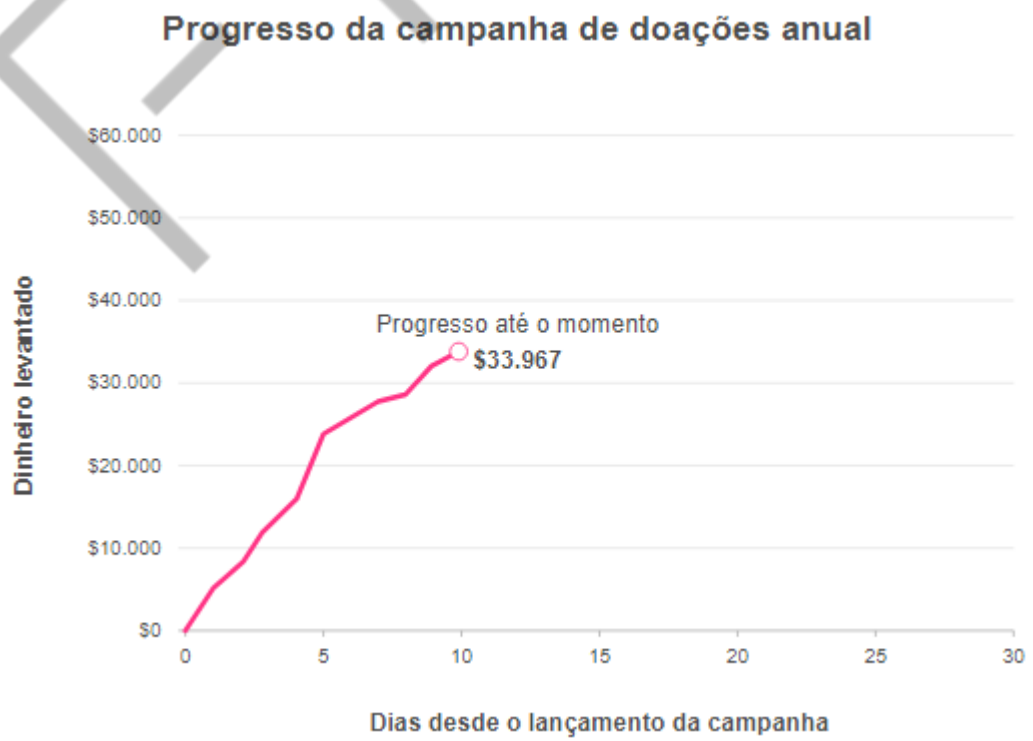


Figura 3 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (1)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Também seria bom um destaque ao que foi doado até agora: “a posição atual das arrecadações”. Isso evitaria o desconforto de termos que ler o eixo Y e tentar “adivinhar” o valor exato. Essa técnica é muito útil quando o público quer receber informações precisas.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 4 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (2)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Uma boa maneira de contar uma história por meio de um gráfico é trazer referências. Podemos oferecer ao público duas referências importantes: a do passado e a do futuro.

Aplicando ao nosso cenário, se houver informações relativas a alguma campanha de doações anterior, é interessante mostrar no gráfico. Um cuidado básico é exibir as informações do passado e do presente de maneira que elas possam ser comparadas. Como temos informações detalhadas do passado, podemos usar a abordagem mais recomendada, que é exibir as informações usando o mesmo estilo de gráfico – o de linhas.

A referência ao futuro é a meta que queremos alcançar. Em muitas histórias, essa meta tem a característica de projeções: são calculadas por meio de uma série de estatísticas e podem apresentar bastante variações, ficando visualmente parecida com a linha que representa o passado. No nosso exemplo, a referência de futuro é bem mais simples: apenas um valor total de doações que pretendemos atingir. Ainda com a ideia de oferecer um design que permita comparações imediatas, uma linha horizontal é traçada indicando onde pretendemos chegar.

Para completar, relacionaremos elementos que fazem diferença na comunicação:

- A posição de “progresso até o momento” teve seu desenho modificado (um ponto no final da linha), sendo o principal ponto de atenção. Tamanho e cor apresentados atraem a atenção.
- O gráfico possui um título com semântica clara, bem como os eixos também possuem.
- Os eixos têm valores de fácil compreensão e visam dar importância aos valores arrecadados. Foram mantidos todos os dígitos dos números para dar destaque ao montante: $ 50.000 e não $ 50K. A escala de dias foi escolhida para permitir uma melhor comparação entre o que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado, permitindo que as linhas atual e presente se separem e deem o devido destaque à informação.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

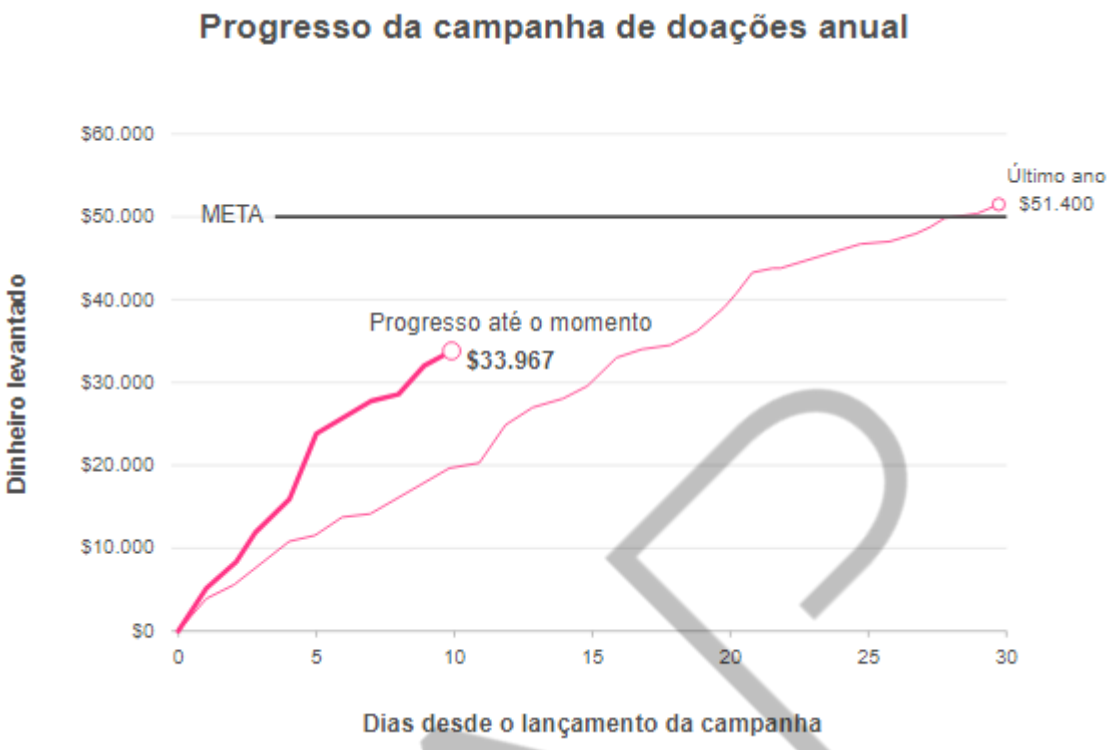


Figura 5 – Gráfico progresso da campanha de doações anuais (3)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

2.2.2 Projeção temporal

Agora vamos examinar um cenário para um gráfico de linhas bastante comum, em que vamos ter a oportunidade de vermos outros tipos de escolhas. Uma empresa quer acompanhar o volume anual de vendas no decorrer do tempo e fazer uma projeção dessas vendas para anos futuros.

Como nosso objetivo é alcançar diversos tipos de públicos (pessoas de departamentos diferentes) dentro da empresa, o gráfico de linhas fará honrosamente seu papel. O eixo X está associado ao tempo e mostra os anos, e o eixo Y está exibindo o valor de vendas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 6 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (1)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Quando fazemos projeções, olhamos para o passado com cuidado para estimarmos números futuros baseado em nossos aprendizados. Na nossa análise, por vezes, podemos encontrar razões que explicam aquele(s) determinado(s) comportamento(s) passado(s) e destacaremos no nosso gráfico, estabelecendo ainda a nossa referência de passado para eventuais comparativos. No nosso cenário, além de traçarmos a linha do gráfico, exibiremos a razão do aumento de vendas ocorrido entre 2007-2009, depois do período de 2010, e ainda de 2011-2014, destacando no gráfico esses pontos e usando o recurso de texto para descrever as nossas descobertas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

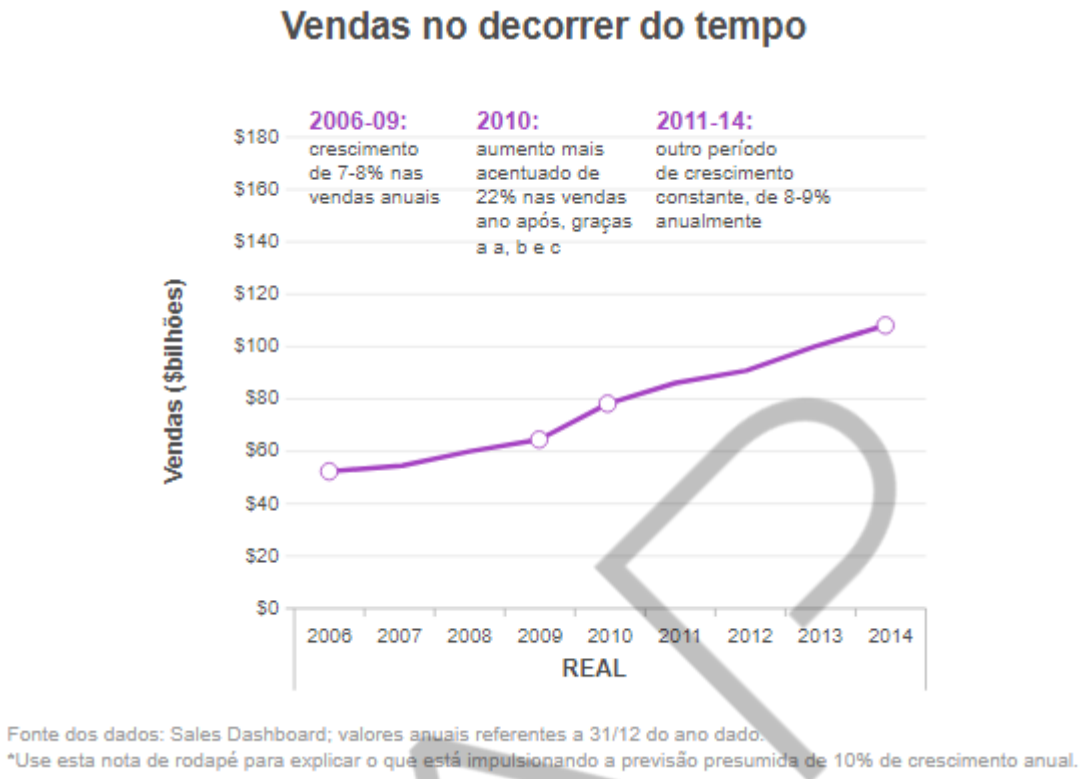


Figura 7 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (2)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Em relação ao futuro, as nossas projeções propriamente ditas, o destaque vai ao modificarmos o padrão de linha no gráfico para linha pontilhada e também fazermos referência no eixo temporal, indicando a partir de que momento foi feita uma projeção.

No gráfico, a linha pontilhada para o período futuro denota uma incerteza, enquanto a linha cheia é aquilo que aconteceu. O recurso de continuarmos a linha do gráfico alterando o padrão, neurologicamente, nos transmite uma sensação de continuidade temporal, bem como nos induz a seguirmos a nossa projeção.

Ao especificarmos valores numéricos no gráfico somente na parte da projeção, estamos intencionando que o público dê mais atenção ao que estamos prevendo do que ao passado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 8 – Gráfico vendas no decorrer do tempo (3)
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Vale destacar que:

- Os valores do eixo Y estão abreviados para não sobrecarregar o visual.
- Elementos de cor e texto foram usados para chamar a atenção.
- O texto explicativo dentro do gráfico é sucinto, mas claro.

2.3 Gráficos de barras empilhadas

2.3.1 Tendência em destaque

Agora vamos examinar o nosso cenário: um escritório de projetos que está acompanhando a evolução dos projetos ao longo dos anos. Cada um dos seus projetos possui metas que podem ser: metas ultrapassadas, metas cumpridas e metas atrasadas – e isso está sendo utilizado como métrica ao acompanhar a evolução dos projetos.

Ao analisar os projetos desde 2013, descobrimos que os projetos atrasados têm aumentado e gostaríamos de comunicar a todos nossa descoberta.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O segundo gráfico mais natural é o de barras. Atinge qualquer tipo de público. Podemos pensar em colocarmos barras lado a lado, indicando a cada cor de barra o número de projetos que ultrapassaram as metas, os que as cumpriram e os que estão com as metas atrasadas. Isso certamente daria uma noção geral do montante. Mas e se o número de projetos na carteira de projetos variasse ano a ano? Poderíamos ter algum ano com dez projetos e outro ano com 22 projetos.

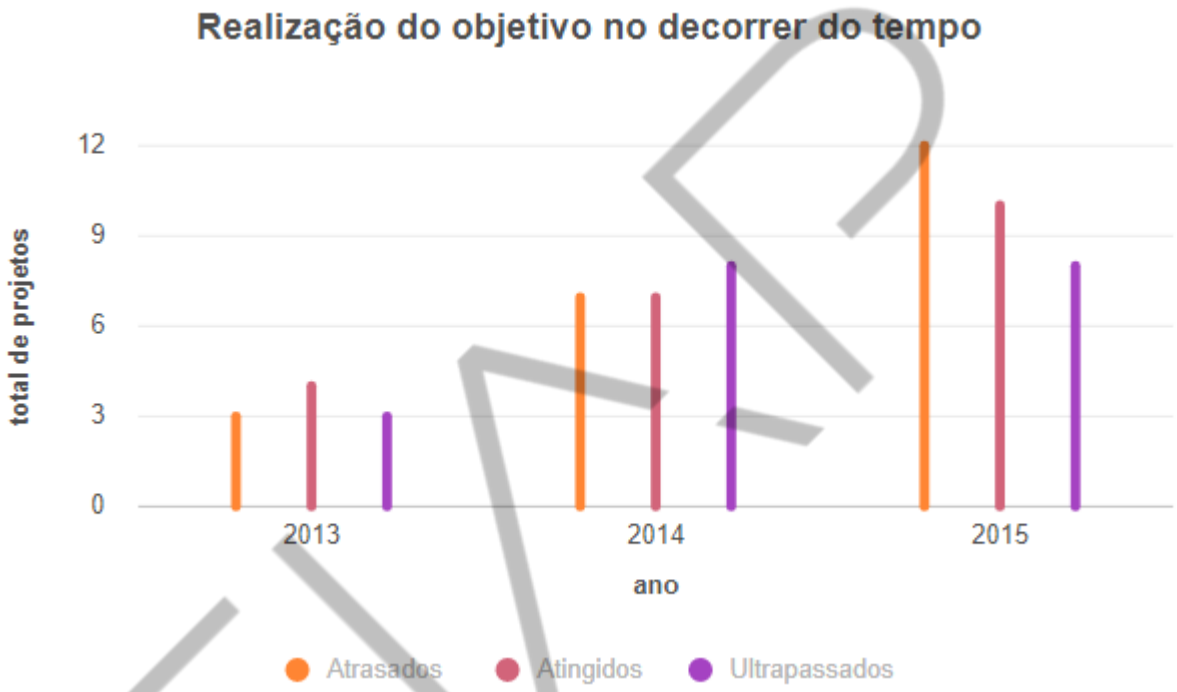


Figura 9 – Realização de objetivo do projeto no decorrer do tempo (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2021)

A nossa referência em termos de evolução temporal seria frustrada. Para resolver essa situação, transformar em percentual o número de projetos é uma excelente estratégia.

Por exemplo, no ano de 2013, podemos ter dez projetos, e eles representam 100% dos projetos. Já no ano de 2014, podemos ter 22 projetos, e eles representam 100% dos projetos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 10 – Realização de objetivo do projeto no decorrer do tempo (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2021)

Podemos evoluir ainda mais adotando a estratégia de barras empilhadas, o que nos permitirá dividirmos o ano em trimestres sem sobrecarregar o visual, e, principalmente, dar destaque à nossa descoberta no trimestre em que ela começa a ocorrer (3º trimestre de 2014), mostrando o quanto os projetos com objetivos em atraso têm aumentado.

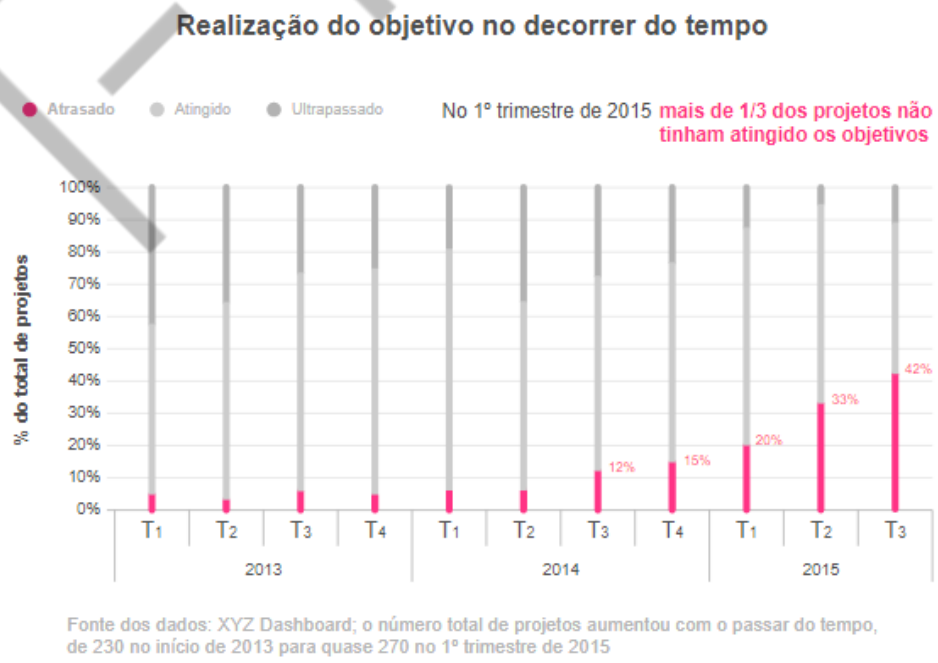


Figura 11 – Gráfico de barras empilhadas a 100%
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para que não haja dúvidas da nossa análise, deixamos mais próximo do eixo horizontal, no “pé” da barra empilhada, aquilo que vamos dar destaque – para o olho, é mais fácil acompanhar o crescimento ou decréscimo se o eixo X servir de “chão”.

Alguns elementos visuais valem destaque:

- As cores escolhidas enfatizam a descoberta – somente aquilo que é importante está em vermelho.
- O detalhe da % numérica informada dentro da própria barra empilhada a partir do terceiro trimestre de 2014 chama atenção para o crescimento dos projetos com objetivos em atraso.
- Todos os elementos visuais estão alinhados e o público consegue ter exata noção de como ler o gráfico e tirar suas conclusões.

2.3.2 Priorização da informação

Estamos diante do cenário de uma pesquisa pública em que foram elencadas as prioridades de um país em desenvolvimento. É óbvio que, pela quantidade de pessoas que responderam à pesquisa e a diversidade de tipos de prioridade, tabular os resultados pode ser um desafio. De novo, aqui, vamos escolher um tipo de visualização que atenda um público em geral e que não precise de conhecimentos profundos. Vamos escolher barras para atender à nossa necessidade.

Entre a lista de opções oferecidas na pesquisa estão:

- Instrução.
- Agricultura e desenvolvimento rural.
- Redução da pobreza.
- Reconstrução.
- Crescimento econômico.
- Saúde.
- Geração de empregos.
- Medidas anticorrupção.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Transporte.
- Energia.
- Leis e justiça.
- Infraestrutura básica.
- Reforma do setor público.
- Gestão financeira pública, entre outras.

Como colocar todas essas opções em um gráfico de barras comum usando o eixo X para todas essas opções escritas? O espaço não seria suficiente e acabaríamos com sobreposição de palavras. Vamos tentar então uma nova abordagem: usaremos o gráfico de barras empilhadas HORIZONTAIS.

Nesse cenário, conseguiremos colocar todas as opções e o nosso público conseguirá ler sem maiores problemas.

As barras empilhadas também trazem consigo uma propriedade interessante: elas conseguem representar de maneira inerente às opções de maior prioridade, desde que façamos uma escolha de ordenação apropriada.

Se a nossa história de dados deseja destacar os itens que foram mais votados para então informar o público que serão esses os objetivos da nossa próxima atuação em termos de gestão, devemos escolher a ordenação decrescente. Se por um acaso a nossa história fosse dar destaque às opções que estão sendo esquecidas, a nossa ordenação deveria ser crescente. Isso nos leva a outra questão de design: mesmo com inúmeros na pesquisa, manteríamos no gráfico apenas os itens da lista mais relevantes (15 itens).

A pesquisa também considerou que cada pessoa escolheria três itens da lista de prioridades de desenvolvimento, apontando o que, para a pessoa, seria o item mais prioritário, depois o segundo item prioritário e por último o terceiro item prioritário.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

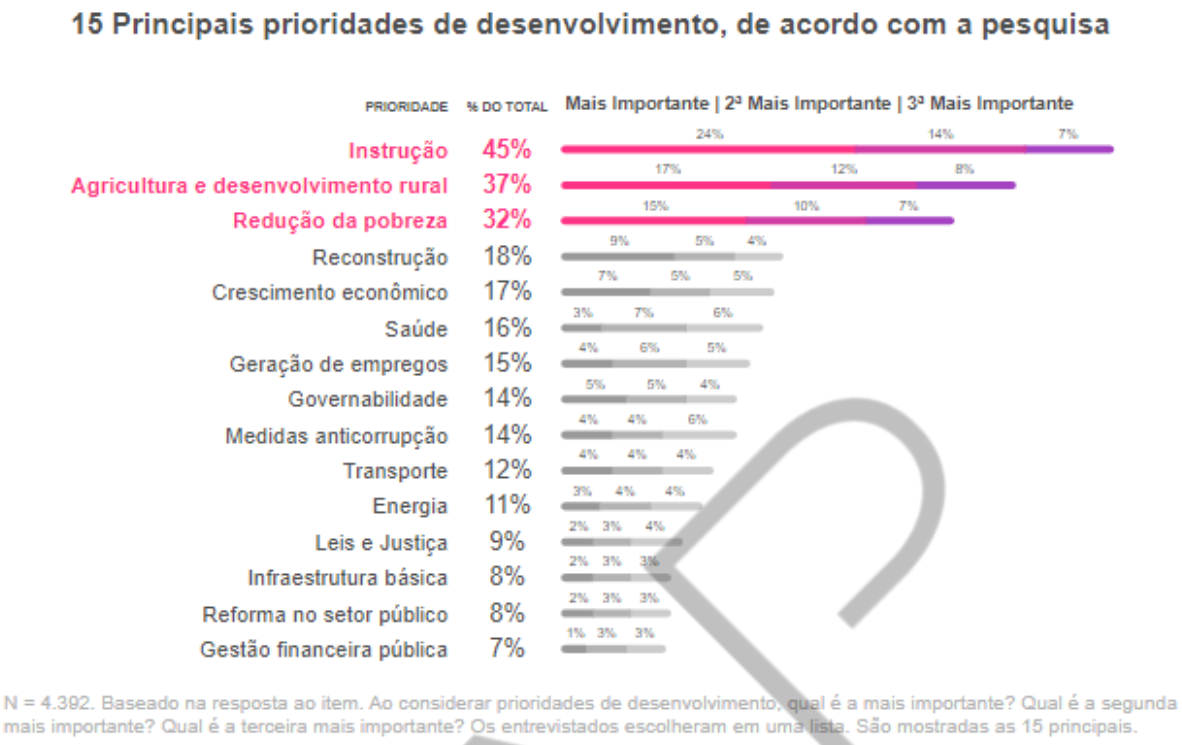


Figura 12 – Gráfico de prioridade de desenvolvimento
Fonte: Knaflic, adaptado pela autora (2018)

Vemos que, nas barras empilhadas, os itens escolhidos em primeiro lugar na pesquisa são exibidos em cor mais escura; aqueles itens da lista que foram escolhidos em segundo estão em uma cor intermediária; e, finalmente, o terceiro lugar usa a cor mais clara. A combinação da ordenação decrescente com os tons de azul dá destaque para os top 3 lugares; e a estratégia de tons de cinza complementa as informações.

É importante notar que:

- O título é claro e conciso.
- As linhas de eixo foram retiradas: o eixo Y está representado pelo percentual total de cada barra empilhada e o eixo X foi eliminado.
- Dentro das barras foram mantidos os percentuais numéricos.
- A legenda foi levada para cima do gráfico para oferecer uma facilidade de leitura.
- Os escolhidos na entrevista em primeiro lugar foram chamados estrategicamente de “Mais Importantes”; os em segundo lugar, de “2º Mais Importantes”; os em terceiro lugar, de “3º Mais Importantes”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE - DECIFRANDO OS MODELOS ANALÍTICOS

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

O objetivo desta atividade é planejar a comunicação da sua história de dados.

Considere o seguinte texto: “Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgada nesta segunda-feira (7)”.

Acesse: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-tipo-de-violencia-na-pandemia-no-brasil-diz-datafolha.ghtml).

Sua apresentação deverá ser para uma rede de hospitais com o objetivo de mostrar o aumento da violência doméstica em época de pandemia.

Para essa atividade, você deverá:

1. Planejar as fontes de dados e possíveis análises sobre estes.

2. Planejar a construção da história de dados destacando tema, argumento e peças (gráficos/relatórios) que serão apresentados.

3. Planejar a história dos dados destacando o público-alvo, os objetivos e como será a apresentação.

O arquivo com as respostas pode ser entregue em um documento do Word ou similar, contendo seu nome completo, RM, fase e capítulo, exemplo: JoaoSantos_RM76332_fase2_cap9

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

CARNEVALLI, S. **Data Storytelling Canvas.** 2020. Disponível em: http://datastorytelling.com.br/data-storytelling-canvas-conte-a-historia-do-seus-dados/. Acesso em: 30 nov. 2021.

DUARTE, N. **The Blog.** Disponível em: https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/. Acesso em: 15 nov. 2021.

DYKES, B. **Data Storytelling:** how to drive change with data, narrative and visuals (English Edition). 1. ed. New Jersey: Wiley, 2019. 336 p.

KNAFLIC, C. C. N. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com